

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент:
Ульянова Элина Владимировна Группа: 251-333

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ	4
1.1 Настройка Git и репозитория.....	4
1.2 Написание документов в Markdown	4
1.3 Создание статического веб-сайта	5
2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ: TELEGRAM-БОТ «РАНДОМАЙЗЕР».....	8
2.1 Постановка задачи.....	8
2.2 Исследование технологий.....	8
2.3 Архитектура и реализация.....	8
2.4 Описание поведения бота	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

Практика проводилась в период 16.02.2026 по 23.05.2026. Трудоёмкость составляет 72 академических часа. Работа выполнялась одним человеком. Проект - Syllabica.

На данный момент целью проекта стало создание анимированных видеороликов на основе текстовых сценариев, работа с генетическими архивами, инструменты для филологов.

Ссылка на основной репозиторий:

<https://github.com/Skadi-hue/PRACTICE-1>

Целями и задачами практики являлись:

- освоение базовых команд системы контроля версий Git и платформы GitHub;
- изучение синтаксиса Markdown и оформление проектной документации;
- создание и публикация статического веб-сайта с использованием генератора Hugo;
- разработка Telegram-бота «Рандомайзер» на языке Python (вариативная часть);
- взаимодействие с организацией-партнёром и документирование полученного опыта;
- составление отчёта по установленной форме.

Выполнение практики осуществлялось параллельно с работой над проектом «Syllabica» по дисциплине «Проектная деятельность», что обеспечило органичную связь между обеими дисциплинами.

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

1.1 Настройка Git и репозитория

Для управления версиями выбран сервис GitHub. Создан репозиторий Skadi-hue/PRACTICE-1 на основе предоставленного шаблона с публичным доступом. Репозиторий содержит папки для отчёта, исходные коды бота, конфигурации Hugo и собранный сайт.

В ходе работы освоены следующие команды Git:

- `git clone` — клонирование репозитория на локальную машину;
- `git add`, `git commit` — фиксация изменений с осмысленными сообщениями;
- `git push`, `git pull` — синхронизация с удалённым репозиторием;
- `git branch`, `git checkout` — создание веток и переключение между ними.

Сообщения составлялись на русском языке и кратко описывали суть изменений. Параллельно ведётся приватный репозиторий основного проекта.

Ожидаемые трудозатраты: 5 часов. Фактические затраты соответствуют плановым.

1.2 Написание документов в Markdown

Markdown был выбран как основной язык для текстовой документации. Изучены основные конструкции: заголовки, акцентирование (жирный, курсив), вставка ссылок и изображений, построение таблиц, оформление блоков кода с подсветкой, горизонтальные разделители.

В формате Markdown подготовлены:

- файл `README.md` — основное описание репозитория (структура, участники, отчётная часть);
- контент Hugo-сайта в папке `content/`;

- краткая инструкция к боту «Рандомайзер» в виде отдельного README.

Ожидаемые трудозатраты: 5 часов. Фактические затраты соответствуют плановым.

1.3 Создание статического веб-сайта

Разработка сайта велась с использованием генератора Hugo. Ниже описан процесс.

Установка и инициализация. Hugo был установлен через менеджер пакетов Scoop. Затем создана папка проекта. Внутри неё проинициализирован Git-репозиторий. В качестве темы оформления выбрана Ananke — простая и надёжная.

Сайт включает следующие страницы:

- Главная — домашняя страница с аннотацией проекта Syllabica;
- «О проекте» — описание проекта, его целей и технологий;
- «Участники» — личный вклад каждого члена команды;
- «Журнал» — не менее трёх записей о прогрессе;
- «Ресурсы» — ссылки на партнёра, документацию, статьи.

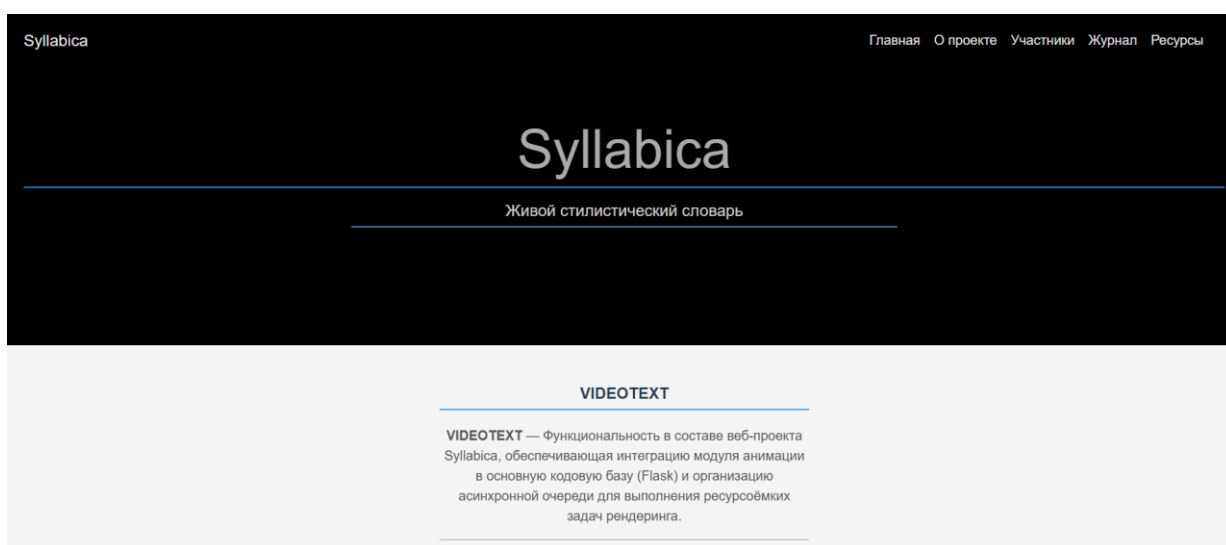


Рисунок – 1. «Главная страница»

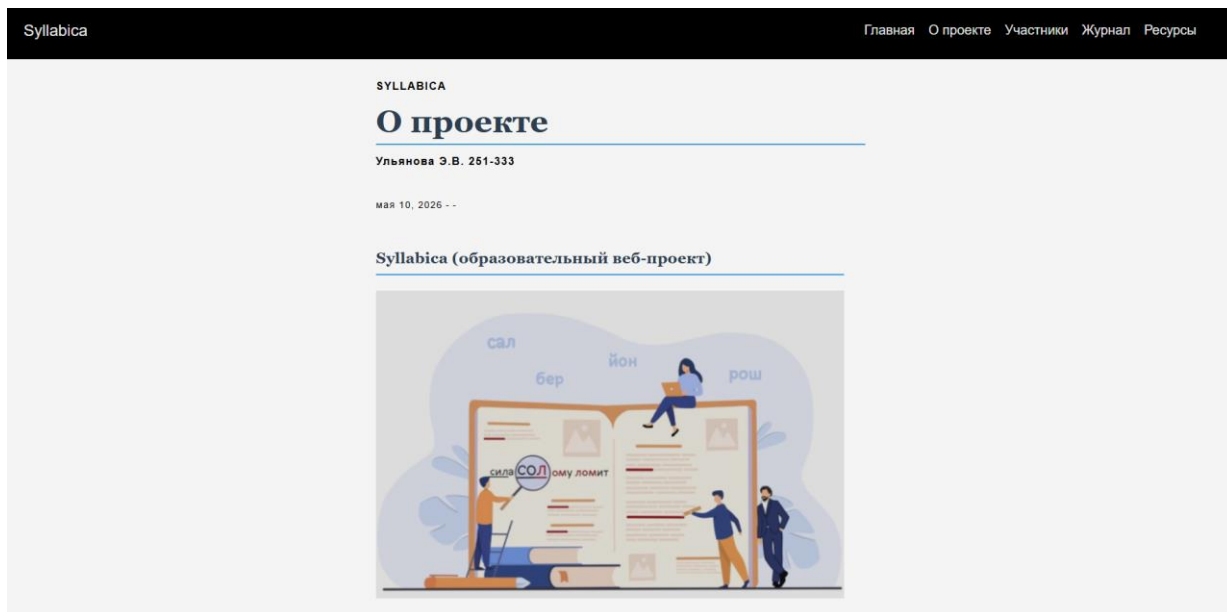


Рисунок – 2. «О проекте»

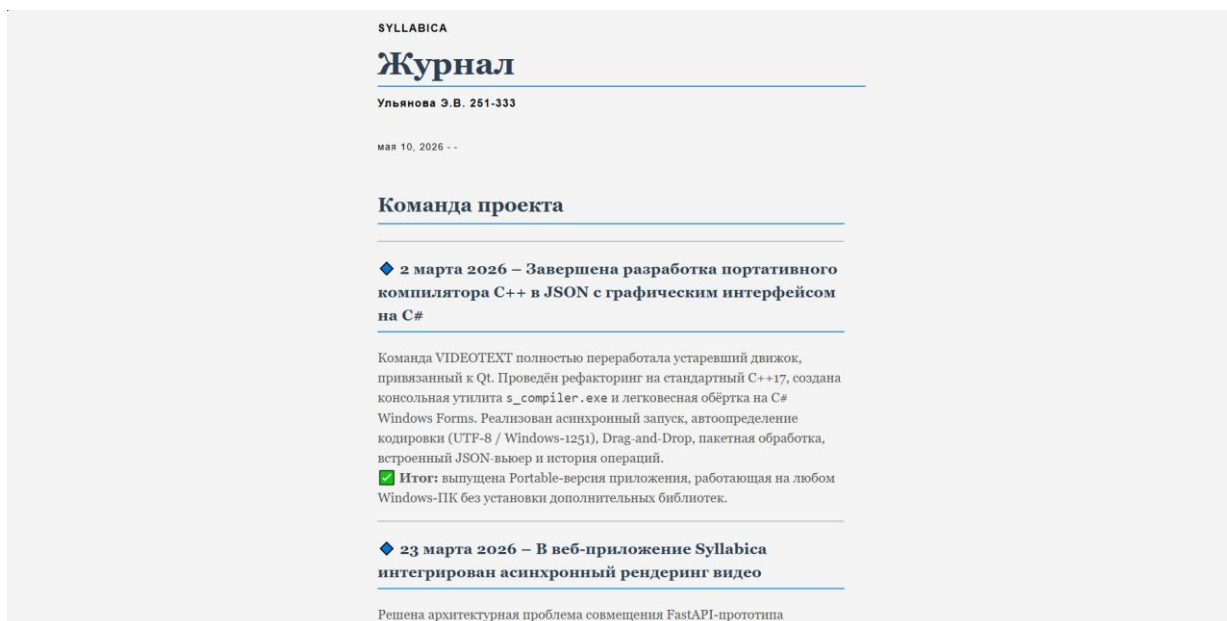


Рисунок – 3. «Журнал»

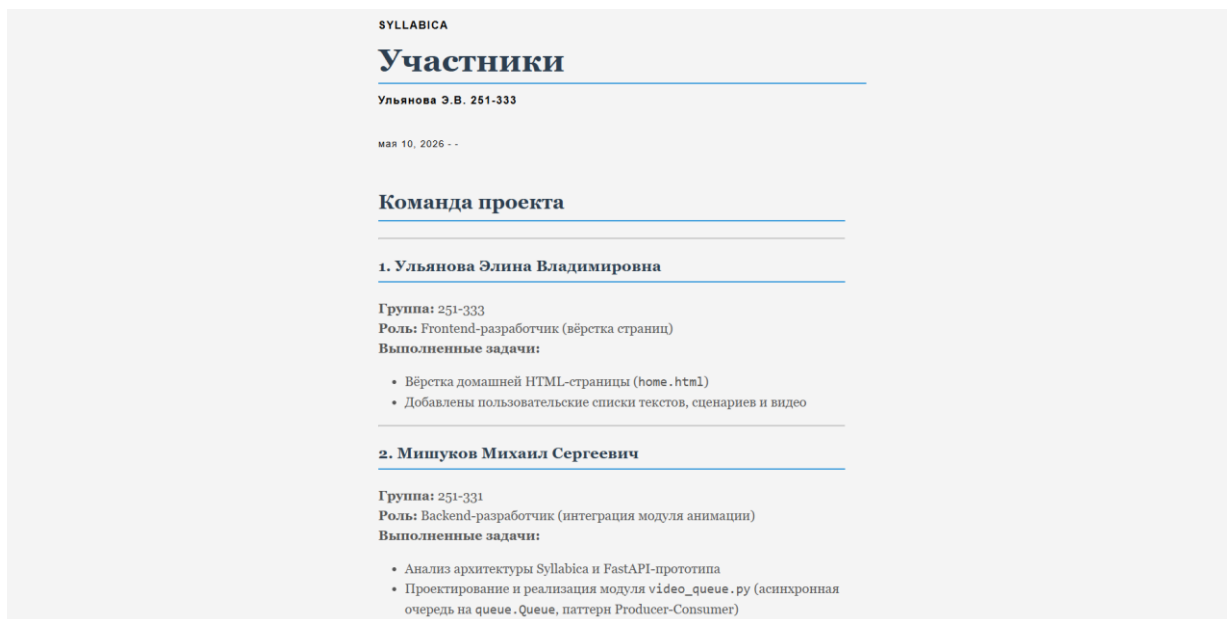


Рисунок – 4. «Участники»

После завершения правок сайт собран командой `hugo`. Папка `public` содержит полностью статический сайт. Сайт развёрнут на платформе Netlify через простой `drag-and-drop` папки `public`. В процессе публикации потребовалось очистить кэш CDN (опция "Clear cache and retry deploy"). Итоговый адрес: <https://skadi-and-myata.netlify.app>.

Ожидаемые трудозатраты: 14–22 часа. Фактические затраты соответствуют плановым.

2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ: TELEGRAM-БОТ «РАНДОМАЙЗЕР»

2.1 Постановка задачи

В качестве вариативного задания выбран вариант 2 — «Практическая реализация технологии». Разработан Telegram-бот «Рандомайзер» на языке Python. Бот предназначен для генерации случайных чисел (целых и дробных) в заданном диапазоне, а также для случайного выбора элемента из списка строк. Код бота размещён в файле `main.py` репозитория PRACTICE-1.

2.2 Исследование технологий

Библиотека `python-telegram-bot`. Изучена документация библиотеки, освоены создание приложения, обработчики команд и сообщений, клавиатуры с кнопками.

Telegram Bot API. Зарегистрирован бот через `@BotFather`, получен токен. Бот работает через `long polling`.

Обработка ввода и модуль `random`. Для парсинга чисел написаны регулярные выражения, поддерживающие как целые, так и дробные числа с точкой или запятой. Встроенный модуль `random` используется для генерации случайных значений и выбора элемента из списка.

2.3 Архитектура и реализация

Бот реализован на Python. Основные компоненты:

- Application из `python-telegram-bot` — управляет приёмом и отправкой сообщений;
- функция `start_command` — выводит приветствие и список возможностей, показывает кнопку «старт»;
- функция `handle_text` — анализирует текст сообщения: определяет, введено ли одно число, два числа, многострочный список или список с разделителями (запятая, точка с запятой);
- в зависимости от типа ввода вызывается соответствующий генератор случайного значения;
- результат отправляется пользователю.

Код использует регулярное выражение RE_TWO_NUMBERS для поиска двух чисел в одной строке, RE_NUMBER для одного числа. Поддерживаются отрицательные числа и дробные значения. При вводе нескольких строк (через перенос) или разделённых запятыми значений бот выбирает случайную строку.

2.4 Описание поведения бота

После команды /start бот выводит справку. Далее пользователь может:

- отправить одно число (например, 10) — бот вернёт случайное целое от 0 до 10;
- отправить одно дробное число (5.7) — бот вернёт случайное дробное от 0 до 5.7;
- отправить два числа в строке через пробел, запятую, точку с запятой или двоеточие (1, 100 или -5; 5) — бот вернёт случайное число в этом диапазоне (целое, если оба числа целые, иначе дробное);
- отправить несколько строк (каждая с новой строки) — бот выберет одну случайную строку.

При некорректном вводе бот отвечает «пожалуйста, введите корректные значения».

Ожидаемые трудозатраты на вариативную часть: 32–40 часов.
Фактические затраты соответствуют плановым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной (учебной) практики в Московском политехническом университете выполнены все задачи базовой и вариативной частей задания.

Освоены Git, Markdown, Hugo, основы HTML/CSS. Создан и опубликован сайт <https://skadi-and-myata.netlify.app>, содержащий полную информацию о проекте Syllabica. В вариативной части разработан работающий Telegram-бот «Рандомайзер» на Python с удобным интерфейсом. Все результаты загружены в репозиторий Skadi-hue/PRACTICE-1. Полученные навыки будут использованы в дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Git — официальная документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 24.05.2026).
2. Hugo — официальная документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://gohugo.io/documentation/> (дата обращения: 24.05.2026).
3. Основы HTML — MDN Web Docs [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content (дата обращения: 24.05.2026).
4. Основы CSS — MDN Web Docs [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS> (дата обращения: 24.05.2026).
5. python-telegram-bot — документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://python-telegram-bot.org/> (дата обращения: 24.05.2026).
6. Telegram Bot API — официальная документация [Электронный ресурс]. — URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (дата обращения: 24.05.2026).
7. Уроки по Markdown — Hexlet [Электронный ресурс]. — URL: <https://ru.hexlet.io/lesson/filters/markdown> (дата обращения: 24.05.2026).
8. Документация по модулю random — Python [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.python.org/3/library/random.html> (дата обращения: 24.05.2026).
9. ГОСТ 7.32-2017 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017.